REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ECOLE SUPERIEURE EN SCIENCES APPLIQUEES
-T L E M C E N-

المدرسة العليا في العلوم التطبيقية
-تلمسان-

Département second cycle 16-01-2025
1ere Année ELN option informatique industrielle

Solution de l'Examen Final : Python

Exercice 1 : 6 points

Affichez le résultat de l'exécution des codes suivants (A, B, C, D et E)

A)
```
def function_a(n):
    if n < 10:
        return n
    else:
        return n % 10 + function_a(n // 10)
nombre = 98765
r = function_a(nombre)
print(f"dand A r= {r}")
```

B)
```
def function_b(lst):
    lst[0], lst[-1] = lst[-1], lst[0]
    return lst

a, b = [1, 2, 3], [4, 5, 6]
a, b = function_b(b), function_b (a)
print(f"dans B a={a} b= {b}")
```

C)
```
def function_c(d1, d2, k):
    d1[k], d2[k] = d2[k], d1[k]
    return d1, d2
c1 = {'a': 1, 'b': 2}
c2 = {'a': 10, 'b': 20}
c1, c2 = function_c(c1, c2, 'a')
c1, c2 = function_c(c1, c2, 'b')
print(f"dans C c1={c1} c2={c2}")
```

D)
```
def function_d(nums, T,vu, paires,index):
    if index==len(nums):
        return paires
    num=nums[index]
    complement = T - num
    if complement in vu:
        elm=((min(num, complement),max(num, complement)))
        if elm not in paires:
            paires.append(elm)
    vu.append(num)
    return function_d(nums, T,vu, paires,index+1)
nums =[1,7,4,-1,12,0,5]
T = 11
paires=[]
vu=[]
resultat = function_d(nums, T,vu,paires,0)
print("D:", resultat)
```

E)
```
def function_e():
    L1 = [1,3,2]
    L2 = L1
    L1.append(4)
    return (sorted(L2)[::-1],L1)
a=function_e()
print(f"dans E a={a}")
```

Exercice 2 : (7 points)

Créez un jeu où l'utilisateur doit taper rapidement l'alphabet affiché par le programme. Le jeu suit les règles suivantes :

Règle :

1. Le programme choisit un alphabet aléatoire (entre 'A' et 'Z') et l'affiche à l'écran.
2. L'utilisateur dispose de **3 secondes** pour entrer l'alphabet correct.
   - Si l'utilisateur tape un alphabet incorrect, ou s'il entre un alphabet après l'écoulement des 3 secondes, le jeu se termine et affiche **"Game Over"**.
3. Le programme répète ce processus **3 fois**.
   - Si l'utilisateur réussit à taper les 3 alphabets affichés dans le temps imparti, il gagne la partie et le programme affiche **"Vous avez gagné !"**.

Exemple d'exécution :
Tapez l'alphabet suivant : P
(Vous avez trois seconds …)
Votre réponse : P
Correct !

Tapez l'alphabet suivant : T
(Vous avez trois seconds …)

Votre réponse : B
Game Over !

Exercice 3 : (7 points)

Écrivez un programme Python qui effectue les actions suivantes :

1. Créez une liste contenant des entiers positifs et négatifs.
2. Parcourez la liste et tentez d'ajouter chaque élément à un dictionnaire avec les règles suivantes :
   - La clé est l'indice de l'élément dans la liste.
   - La valeur est le carré de l'élément si celui-ci est positif.
   - Si l'élément est négatif, forcez une exception en et affichez un message d'erreur personnalisé.
3. Si un élément de la liste est une chaîne de caractères ou un type incorrect, gérez cette exception également.
4. Prévoir la gestion d'une exception inconnue : Utilisez un bloc except générique pour capturer toute exception non spécifiée
5. Une fois la liste entièrement parcourue, affichez le dictionnaire final.

La fonction `isinstance(element, int)` : Vérifie si l'élément est bien un entier.

Exemple d'exécution :

liste = [3, -5, 7, "abc", 0]
Erreur : L'élément -5 à l'indice 1 est négatif.
Erreur : L'élément 'abc' à l'indice 3 n'est pas un entier.
Dictionnaire final : {0: 9, 2: 49, 4: 0}

Bonne chance

Exercice 1

A) dans A r=35
B) dans B a=[6,5,4] b=[321]
C) dans C c1={‘a’ :10,’b’ :20} c2={‘a’ :1,’b’ :2}
D) D :[(4,7) , (-1,12)]
E) dans E a=([4,3,2,1],[1,2,3,4])

Exercice 2

```
import time
import random

def jeu_des_alphabets():

    alphabet = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

    print("Bienvenue dans le jeu des alphabets rapides !")

    for i in range(3):  # Le jeu se répète 3 fois
        # Choisir un alphabet aléatoire
        lettre_choisie = random.choice(alphabet)

        print(f"\nTapez l'alphabet suivant :  {lettre_choisie}")

        # Enregistrer le temps de départ
        debut = time.time()

        # Demander à l'utilisateur de taper l'alphabet
        reponse = input(f"Votre réponse : ")

        # Enregistrer le temps de fin
        fin = time.time()

        # Calculer le temps écoulé
        temps_ecoule = fin - debut

        # Vérifier les conditions du jeu
        if temps_ecoule > 3:  # Si le temps est dépassé
            print("Game Over ! Vous avez mis trop de temps.")
            break
        elif reponse != lettre_choisie:  # Si la réponse est incorrecte
            print("Game Over ! Vous avez tapé un mauvais alphabet.")
            g=False
            break
        else:
            print("Correct !")

    if reponse == lettre_choisie:
        # Si l'utilisateur réussit les 3 essais
        print("\nFélicitations ! Vous avez gagné !")

# Appel de la fonction pour jouer
jeu_des_alphabets()
```

Exercice 3 :

```
# Liste d'exemple
liste = [3, -5, 7, "abc", 0, -2]

# Dictionnaire pour stocker les résultats
dictionnaire = {}
index=0
# Parcours de la liste avec gestion des exceptions
for element in range(liste):
    try:
        # Vérifier si l'élément est un entier
        if not isinstance(element, int):
            raise ValueError(f"L'élément '{element}' à l'indice {index} n'est pas un entier.")

        # Si l'élément est négatif, lever une exception personnalisée
        if element < 0:
            raise ValueError(f"L'élément {element} à l'indice {index} est négatif.")

        # Ajouter l'élément positif (son carré) au dictionnaire
        dictionnaire[index] = element ** 2
        index+=1

    except Exception as e:
        # Capture et affiche le message d'erreur non personnalisé
        print(f"Erreur : {e}")

# Affichage du dictionnaire final
print("Dictionnaire final :", dictionnaire)
```